Как вырастить китайскую капусту Пак-чой - технологическая карта

Пак-чой, или бок-чой, или китайская черешковая капуста – растение, относящееся к виду Репа огородная, *Brassica rapa Pak Choi Group*. Чаще используется название «пак-чой» или «бок-чой», так как «китайской капустой» в России называют родственницу пак-чоя – пекинскую капусту

В защищенном грунте выращивают красные и зеленые разновидности пак-чоя. Зеленые сорта лучше адаптированы к условиям гидропоники, красные выращивать сложнее, но они более презентабельны, лучше смотрятся в салатных миксах.

На рынке востребованы не только листья пак-чоя, но и так называемые «кочаны».



Пак-чой не зря называют черешковой капустой – растение не образует кочан в общепринятом значении этого слова. То, что мы считаем кочанчиком пак-чоя – плотно стоящие друг к другу мощные черешки листьев розетки.

На чем выращивать Пак-чой - субстраты

Для выращивания микрозелени пак-чоя используются торфо-перлитные или кокосово-перлитные смеси, минераловатный субстрат, растительные коврики. Для выращивания беби-лифов и взрослых растений подходят торфо-перлитная или кокосово-перлитная смесь, минераловатный субстрат. Подготовку субстратов проводят в соответствии с инструкцией «Подготовка субстрата для выращивания салата, зеленных и пряных культур». ЕС питательного раствора для запитывания субстратов 1,2-1,5 мсм, pH 5,8-6,3.

2.Высев семян капусты

2.1. Норма высева семян пак-чой

Норма высева семян пак-чоя представлена в таблице. Выращивание микрозелени проводится в стандартных пластиковых лотках или в салатных стаканчиках.

Взрослые растения и беби-лифы выращивают в салатных стаканчиках. Мелкие беби-лифы (размер листа 6-7 см) можно вырастить и в пластиковом лотке.

Количество семян для высева в салатный стаканчик приведено в штуках, для высева в стандартный пластиковый лоток – в граммах.

Норма высева семян пак-чой на микрозелень, бэби-лиф и взрослое растение

Микрозелень		Беби-лиф		Взрослая зелень
Стаканчик Д6, г	Пластиковый лоток 110 мм*160 мм, г	Стаканчик Д6, шт	Пластиковый лоток 110 мм* 160 мм, г	Стаканчик Д6, шт
	1,8-2,0	2-4	1,6-1,8	1-3*

* *в зависимости от сорта, срока выращивания, необходимого веса готовой продукции, всхожести семян; если необходимо получить кочанчик, после всходов в стаканчике оставляют только одно растение.*

> ***При увеличении плотности посева пак-чоя уменьшается размер листа и ухудшается его качество.***

2.2.1.Высев семян в лотки

Семена равномерно распределяют по субстрату в лотке.

Субстрат с высеянными семенами опрыскивают питьевой водопроводной водой или питательным раствором с EC 1,2-1,5 мсм/см, pH 5,8-6,3.

Семена проращивают «под прижимом». Лотки с высеянными семенами составляют друг на друга, прокладывая пленкой, не менее 5 и не более 15 лотков в одной стопке. Сверху устанавливается груз массой 1-2 кг, равномерно распределяющий вес на всю поверхность. Стопки лотков с высеянными семенами выставляют в помещение с влажностью не менее 80 % или в специальную камеру проращивания. Освещение лотков в камере проращивания не требуется.

2.2.2 Высев семян капусты в стаканчики

Семена равномерно распределяют по поверхности субстрата в стаканчике.

Субстрат с высеянными семенами опрыскивают питьевой водопроводной водой или питательным раствором с EC 1,2-1,5 мсм/см, pH 5,8-6,3.

Стаканчики с высеянными семенами выставляют в помещение с влажностью не менее 80 % или в специальную камеру проращивания. Проращивание семян в стаканчиках происходит в течение 2-3 суток в темноте.

Если в помещении для проращивания влажность ниже 70 процентов, высеянные семена необходимо присыпать тонким (не более 3 мм) слоем вермикулита. При использовании кокосово-перлитной или торфо-перлитной смеси можно использовать эту же смесь для присыпки. Субстрат с высеянными семенами опрыскивают питьевой водопроводной водой или питательным раствором с EC 1,2-1,5 мсм/см, pH 5,8-6,3, после присыпки проводят повторное опрыскивание. Стаканчики с присыпанными семенами расставляют до появления всходов в темноте.

Удобно использовать для выращивания микрозелени и рассады в стаканчиках специальные рассадные кассеты, в ячейки которых устанавливаются салатные стаканчики. Обычно используются кассеты на 54 ячейки.

2.3. Проращивание семян китайской капусты

Оптимальная температура для прорастания семян – 20-22 градуса. При такой температуре формируется максимально сильная корневая система и плотное подсемядольное колено. Прорастание семян пак-чоя при условии соблюдения оптимальных параметров происходит в течение 2-3 суток.

При проращивании семян необходимо контролировать влажность субстрата и семян в процессе прорастания. При подсыхании – увлажнить из пульверизатора водопроводной водой или питательным раствором с EC 1,2-1,5 мсм/см, pH 5,8-6,3.

3. Культивирование пак-чоя

3.1. Освещение проросших семян, выставление на свет

При выращивании микрозелени выставление растений на свет осуществляется через 3 суток, после прорастания не менее чем 90% семян и формирования проростков длиной 3-5 мм. После выставления растений на свет проводится опрыскивание растений питательным раствором с EC 1,0-1,2 мсм/см, pH 5,8-6,3.

При выращивании беби-лифов выставление растений на свет осуществляется через 2-3 суток, непосредственно после формирования корня длиной 1-2 мм и появления зачатков проростка.

При выращивании взрослых растений выставление на свет осуществляется через 2-3 суток, после формирования корня длиной 1-2 мм и появления зачатков проростка. При необходимости после формирования семядольных листьев в каждой емкости для выращивания проводят прореживание, оставляют нужное количество растений.

3.2. Параметры микроклимата при выращивании капусты на микрозелень, бэби-лиф и взрослое растение

Температурный режим для выращивания микрозелени и беби-лифов.

- День: 20-22 градуса
- Ночь: 18-20 градусов

Температурный режим для выращивания взрослых растений.

- День: 20-22 градуса
- Ночь: 18 градусов

Температурный режим для выращивания кочанчика.

- День: 18-20 градусов
- Ночь: 16-18 градусов
- Влажность: 60-65%

> *Обратите внимание, температурные режимы для выращивания на микрозелень и бебилиф, отличаются от режимов для выращивания кочанов и взрослых растений!*

Мощность света 85-100 Ватт/м2 (не менее 10000 люкс на уровне растений) для микрозелени, 100-130 Ватт/м2 (не менее 14000 люкс на уровне растений) для беби-лифов и взрослых растений.

При выращивании красных сортов пак-чоя необходимо присутствие красного цвета в спектре света (например, 5000 К + 660нм). На стадии выращивания рассады красным сортам желательно обеспечить освещенность 150-180 Ватт/м2 (около 20000 люкс на уровне растений) для формирования плотного подсемядольного колена и улучшения качества листа.

Продолжительность светового дня при выращивании микрозелени и беби-лифов 16 часов. При выращивании взрослых растений, особенно при формировании кочанчика лучше уменьшить продолжительность светового дня до 12-14 часов – при этом срок выращивания увеличится на 3-4 дня, но лист будет более плотным и хрустящим.

Содержание CO2 в воздушной среде 1000-1200 ppm (но не менее 450 ppm).

3.3. Плотность расстановки растений

Плотность расстановки стандартных пластиковых лотков при выращивании микрозелени и беби-лифов 40-45 шт/м2. Плотность расстановки салатных стаканчиков при выращивании микрозелени 200-220 шт/м2.

*Для такой плотности расстановки удобно использовать пластиковые кассеты для рассады размером 60*40 см на 54 ячейки.*

Продолжительность рассадного периода пак-чоя при выращивании беби-лифов и взрослых растений в стаканчиках – 14-16 суток, в это время плотность расстановки стаканчиков 200-220 шт/м2. По окончании рассадного периода плотность расстановки растений уменьшается и составляет 80-100 шт/м2 для беби-лифов и 30-50 шт/м2 для взрослых растений.

Следует учитывать, что при снижении плотности увеличивается размер и улучшается качество листа.

4. Питание и полив растений

4.1. Полив капусты пак-чой

EC поливного раствора для микрозелени и рассады 1,2-1,5 мсм/см, pH 5,8-6,3.

EC поливного раствора для беби-лифов и взрослых растений 2,0-2,4 мсм/см, pH 5,8-6,3.

Полив микрозелени, рассады, беби-лифов и взрослых растений осуществляется в соответствии с инструкцией «Поливы салата, зеленных и пряных культур».

5. Процесс выращивания и уборки урожая

5.1. Микрозелень - когда срезать и вариант реализации

Микрозелень пак-чой достигает товарной годности через 8-12 суток с момента перестановки лотков на установку выращивания.

Реализация продукции осуществляется непосредственно в лотках или стаканчиках.

5.2. Беби-лиф пак-чой

Растения достигают товарной годности через 20-35 суток (в зависимости от требуемого размера листа) после всходов.

Реализация продукции осуществляется непосредственно в лотках, либо в срезанном виде.

Срезку растений проводят однократно, в фазе трех настоящих листьев, при высоте растений не менее 10 см от субстрата. Возможна выборочная срезка листьев, достигших товарного размера.

5.3. Взрослые растения

Растения достигают товарной годности по прошествии 35-45 суток с момента перестановки стаканчиков на установку выращивания.

Реализация продукции осуществляется непосредственно в стаканчиках.

При реализации продукции в стаканчиках необходимо удалить корневую систему, вышедшую за пределы стаканчика, при необходимости – удалить нижний поврежденный лист. После этого стаканчики с растениями упаковывают в пластиковые пакеты.



Следует учитывать, что взрослые растения пак-чоя не помещаются в стандартные треугольные и трапециевидные пакеты, необходимо подбирать подходящие по размеру и форме варианты упаковки.

6. Болезни капусты Пак-чой

Поскольку при выращивании зеленных культур посев растений проводится очень плотно, основные проблемы связаны с недостаточной вентиляцией прикорневой части растений. Возможно возникновение грибковых поражений (плесени).

Кроме того, возможно поражение корневой системы фитопатогенными грибками и бактериями.

Для предотвращения заболеваний необходимо соблюдать следующие условия:

- -Все подготовительные работы, посев, проращивание ведутся в чистых помещениях, с использованием чистых емкостей и оборудования.
- -Используются только семена, заведомо не пораженные фитопатогенными микроорганизмами.
- -При выращивании обеспечивается циркуляция воздуха (обдув) растений.
- -Не допускается перелив растений и заболачивание субстрата.
- -Кассеты и лотки, предназначенные для повторного использования, проходят процедуру очистки, мытья под проточной водой. После мытья емкости должны быть обработаны раствором перекиси водорода с концентрацией не менее 3%, после этого повторно вымыты под проточной водой.

7. Как вырастить капусту Пак-чой в домашних условиях?

Для выращивания микрозелени и беби-лифов пак-чоя дома используют минераловатный субстрат или растительные (джутовые, льняные, кокосовые) коврик и двойные пластиковые лотки-контейнеры с крупной перфорацией.

Минераловатный субстрат укладывают в лоток с перфорацией, тщательно увлажняют водой и оставляют влажные коврики при комнатной температуре на 8-12 часов. После этого коврики на 2-5 минут замачивают в питательном растворе с EC 1,2-1,5, pH 5,8-6,3. Лоток с перфорацией устанавливают в нижний лоток без перфорации и отверстий. В дальнейшем, при поливе, в нижний лоток будет стекать избыток поливного раствора.

Растительные коврики достаточно один раз хорошо увлажнить питательным раствором с EC 1,2-1,5, pH 5,8-6,3.

1,6-1,8 г семян пак-чоя равномерно распределяют по поверхности субстрата, опрыскивают водопроводной водой из пульверизатора, составляют друг на друга, прокладывая пленкой, по 5 - 15 контейнеров в стопку. Сверху на стопку лотков устанавливается груз массой 1-2 кг, равномерно распределяющий вес на всю поверхность, после этого лотки убирают в темное место.

Необходимо контролировать влажность субстрата и семян в процессе прорастания. При подсыхании – увлажнить из пульверизатора водопроводной водой комнатной температуры.

После появления проростков длиной 3-5 мм лотки с посевами можно выставить на хорошо освещенный подоконник или под свет.

> *Для получения качественной микрозелени и беби-лифов пак-чоя необходим свет около 80 ватт/м2 и длина светового дня 16 часов, поэтому лучше использовать для выращивания специальные светильники или фитолампы*

Весной и летом можно выставить лотки с посевами на южный хорошо освещенный подоконник.

Растения поливают по мере подсыхания субстрата питательным раствором с EC 1,2-1,5, pH 5,8-6,3.

> *Удобно использовать для запитывания и полива субстрата подготовленные по инструкции готовые питательные растворы, например, минеральный комплекс ЕВРО КОМПОТ МИКРО или ЕВРО КОМПОТ МУЛЬТИ.*

Микрозелень готова к сбору через 7-10 суток, беби-лифы – через 14-18 суток.